Solución de la pregunta 9

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · RENDIMIENTO Y PUREZA

Se calcinan 50,0 g de caliza con 85,0 % de $CaCO_3$ ($CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$). ¿Qué masa de CaO se obtiene?

A) 28,0 g

B) 42,5 g

C) 20,2 g

D) 18,7 g

E) 23,8 g

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Puro**
   $50{,}0 \cdot 0{,}850 = 42{,}5$ g → 0,425 mol.

2. **CaO**
   $0{,}425 \cdot 56{,}08 = 23{,}8$ g.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ignora la pureza.

B) Es la masa de $CaCO_3$ puro.

C) Aplica la pureza dos veces.

D) Calcula el CO_2.

Idea clave. Aplica la pureza antes de la estequiometría.